WISKUNDE · 🧱 BASIS — DE BOUWSTENEN HERHALEN

Wiskunde in Basis: alles op een rij

De bouwstenen van wiskunde in één bundel: de komma, maten, wiskundewoorden, breuken, kommagetallen, ggd en kgv.

1 1. Maal en gedeeld door 10, 100 en 1000



D = duizendtal, H = honderdtal, T = tiental, E = eenheid; t, h, d = tiende, honderdste, duizendste.

Tel de nullen. Zoveel plaatsen springt de komma. **Maal**: naar **rechts**, het getal wordt groter. **Gedeeld door**: naar **links**, het getal wordt kleiner. Is er geen plaats meer, zet er een 0 bij: $3{,}45 \times 1000 = 3450$.

2 2. Maten omzetten



elke stap naar rechts: × 10

Lengte: de hoofdmaat is de meter.



elke stap naar rechts: × 10

Gewicht: de hoofdmaat is de gram.



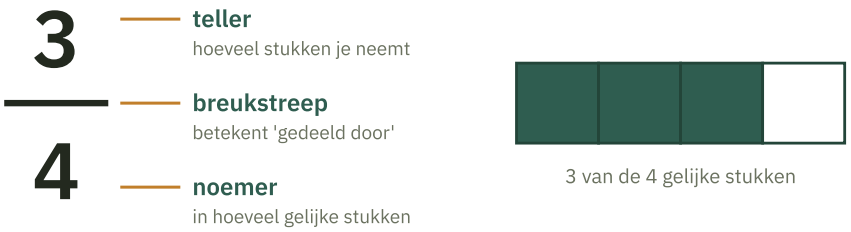
elke stap naar rechts: × 10

Inhoud: de hoofdmaat is de liter.

Elke trede is maal of gedeeld door 10. Naar een **kleinere** maat (trapje af): **maal**, je krijgt meer stuks: 2 m $=$ 200 cm. Naar een **grotere** maat: **gedeeld door**: 350 cm $=$ $3{,}5$ m.

3 3. Wiskundewoorden

bewerking	voorbeeld	namen
optellen	$5 + 3 = 8$	termen, som
aftrekken	$9 - 4 = 5$	aftrektal, aftrekker, verschil
vermenigvuldigen	$6 \times 4 = 24$	factoren, product
delen	$20 : 4 = 5$	deeltal, deler, quotiënt
delen met rest	$17 : 5 = 3$ rest 2	quotiënt 3, rest 2



De teller staat boven de breukstreep, de noemer eronder.

4 4. Breuken, kommagetallen en gehele getallen

Een breuk is een deling: $\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0{,}75$. Bij een noemer 10, 100 of 1000 gaat het snel: $\frac{7}{10} = 0{,}7$ en $\frac{65}{100} = 0{,}65$.

breuk	kommagetal
$\frac{1}{2}$	$0{,}5$
$\frac{1}{4}$	$0{,}25$
$\frac{3}{4}$	$0{,}75$
$\frac{1}{5}$	$0{,}2$
$\frac{1}{10}$	$0{,}1$

Is de teller een veelvoud van de noemer, dan is de breuk een geheel getal: $\frac{12}{4} = 3$. Is de teller groter dan de noemer, dan is de breuk meer dan één: $\frac{5}{4} = 1{,}25$.

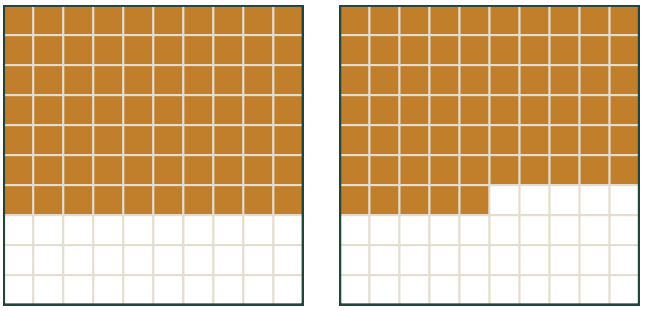
5 5. Delers en veelvouden: ggd en kgv

3 is een **deler** van 12, want $12 : 3$ gaat precies op. 12 is een **veelvoud** van 3.

ggd = de grootste gemeenschappelijke deler. Delers van 12: $1, 2, 3, 4, 6, 12$. Delers van 18: $1, 2, 3, 6, 9, 18$. Samen: $1, 2, 3, 6$. De grootste is 6, dus $\text{ggd}(12, 18) = 6$.

kgv = het kleinste gemeenschappelijk veelvoud. Veelvouden van 4: $4, 8, 12, 16, \ldots$ Veelvouden van 6: $6, 12, 18, \ldots$ Het eerste dat in beide rijtjes staat, is 12, dus $\text{kgv}(4, 6) = 12$.

6 6. Kommagetallen vergelijken



Links $0{,}7$, rechts $0{,}65$. Links is meer gekleurd.

Maak de getallen even lang door nullen achteraan bij te schrijven: $0{,}7 = 0{,}70$. Nu vergelijk je 70 honderdsten met 65 honderdsten. Dus $0{,}7$ is **groter** dan $0{,}65$. Een getal met meer cijfers na de komma is dus niet altijd groter.

Vergelijk eerst wat vóór de komma staat, dan de tienden, dan de honderdsten. Van klein naar groot: $0{,}099$, $0{,}1$, $0{,}11$, $0{,}2$.

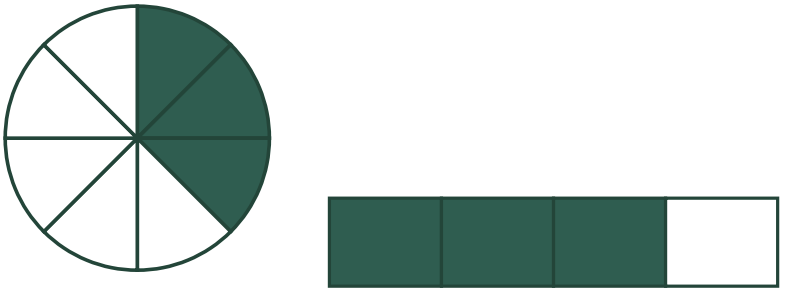
7 7. Kommagetallen optellen en aftrekken

Zet de komma's onder elkaar en vul aan met nullen. Tel dan op of trek af zoals gewoonlijk, en zet de komma in de uitkomst op dezelfde plaats.

$3{,}45$	$5{,}00$	$0{,}6$
$+\,2{,}50$	$-\,1{,}25$	$+\,0{,}4$
$=\ 5{,}95$	$=\ 3{,}75$	$=\ 1{,}0 = 1$

Let op: $0{,}6 + 0{,}4$ is 1, niet $0{,}10$. Tien tienden samen zijn één geheel.

8 8. Breuken in beeld



Links $\frac{3}{8}$: 8 gelijke stukken, 3 gekleurd. Rechts $\frac{3}{4}$.

De **noemer** zegt in hoeveel **gelijke** stukken het geheel verdeeld is. De **teller** zegt hoeveel stukken gekleurd zijn. Hoe meer stukken, hoe kleiner elk stuk: $\frac{1}{3}$ is meer dan $\frac{1}{4}$.

Dezelfde hoeveelheid kan je op meer manieren schrijven: $\frac{2}{4} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. Zo eenvoudig mogelijk schrijven doe je door teller en noemer door hetzelfde getal te delen: $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Onthoud dit

- Maal 10, 100, 1000: de komma springt naar rechts, zoveel plaatsen als er nullen zijn.
- Naar een kleinere maat: maal. Naar een grotere maat: gedeeld door.
- Een breuk is een deling: teller gedeeld door noemer.
- Kommagetallen vergelijken: maak ze even lang met nullen achteraan.
- Optellen en aftrekken: komma onder komma.
- ggd: grootste deler die ze delen. kgv: kleinste veelvoud dat ze delen.